



INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Introducción a Módulos de iluminación de bajo costo

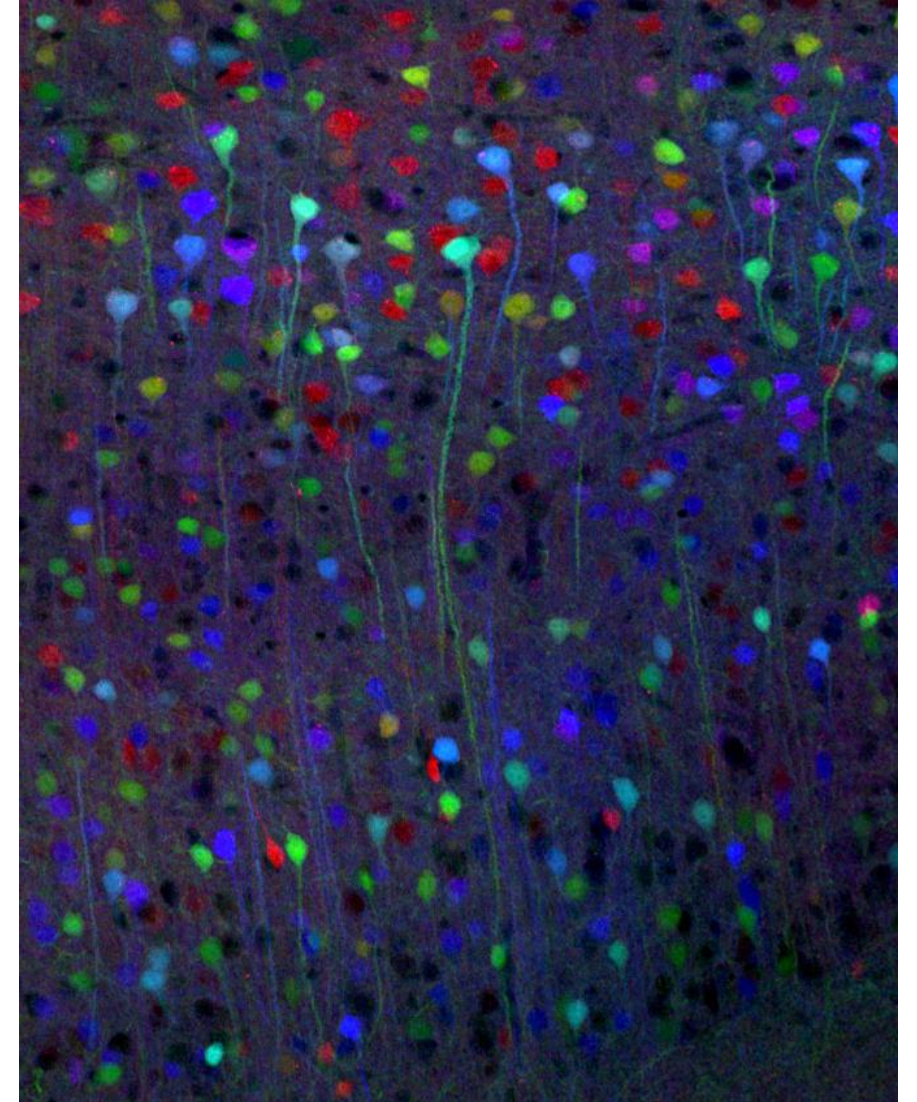
Vicente Parot, PhD
vparot@uc.cl

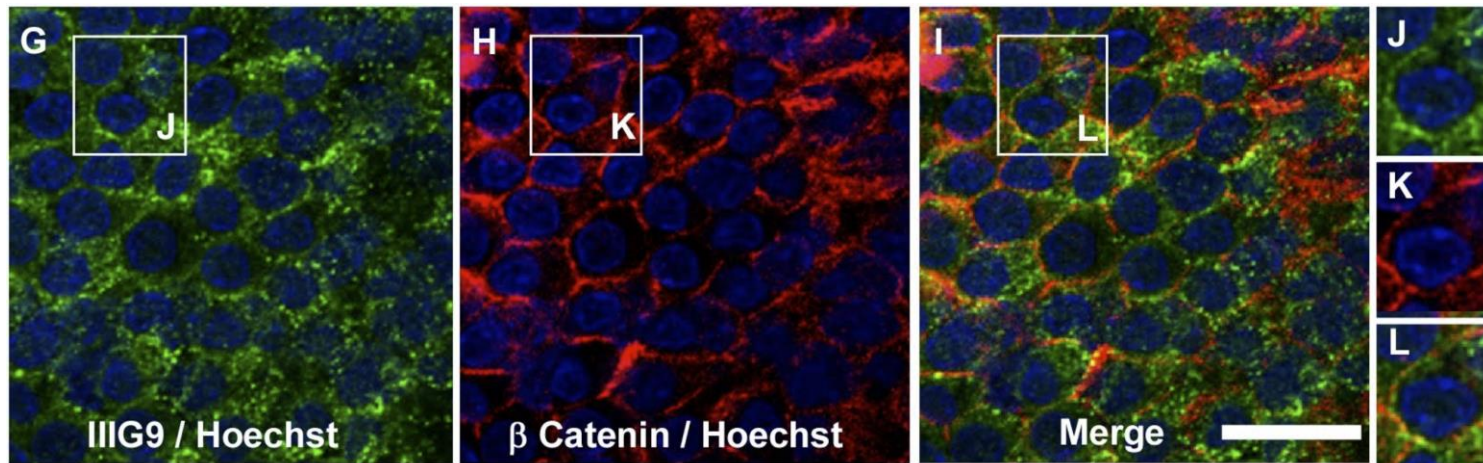
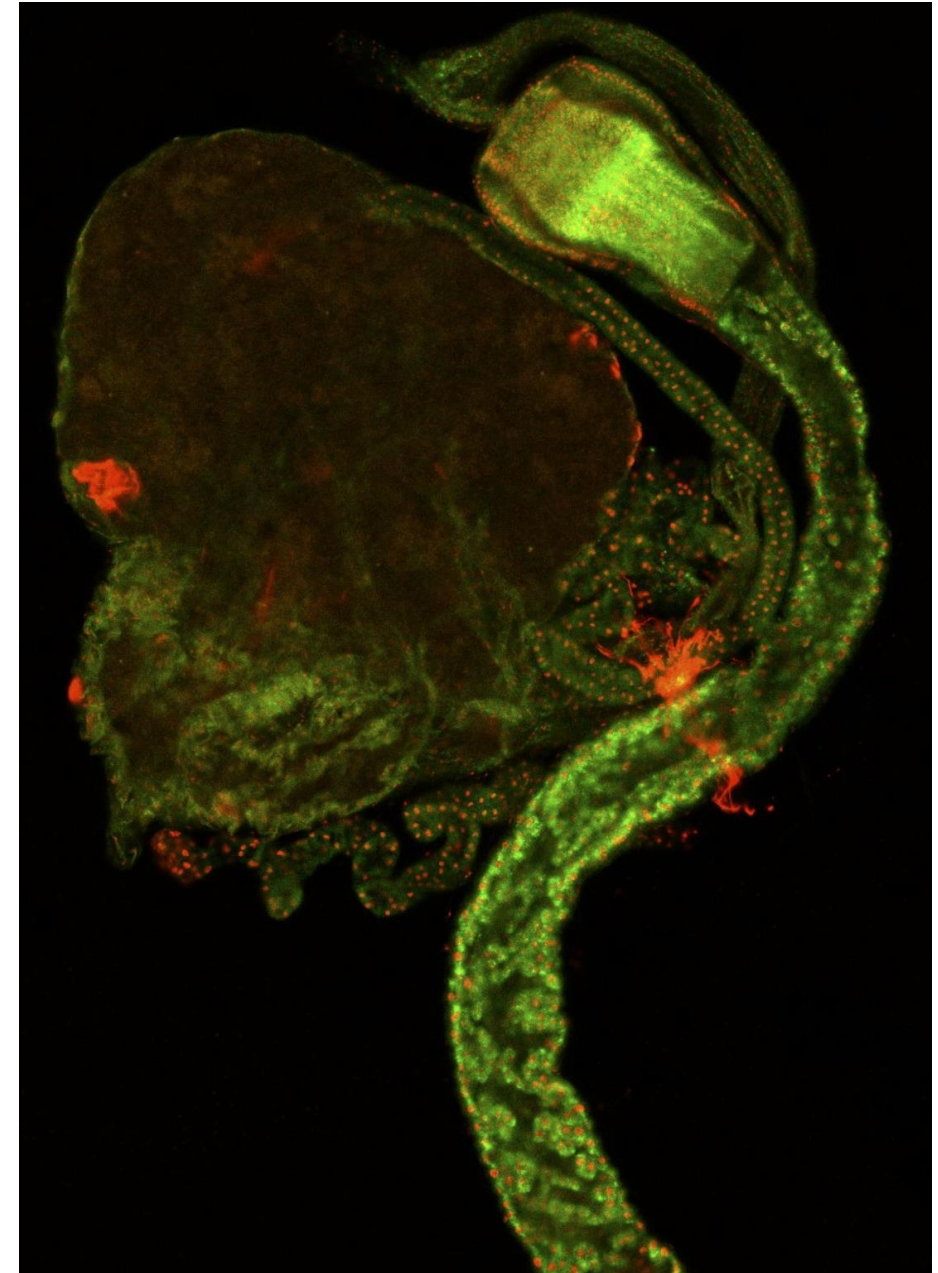
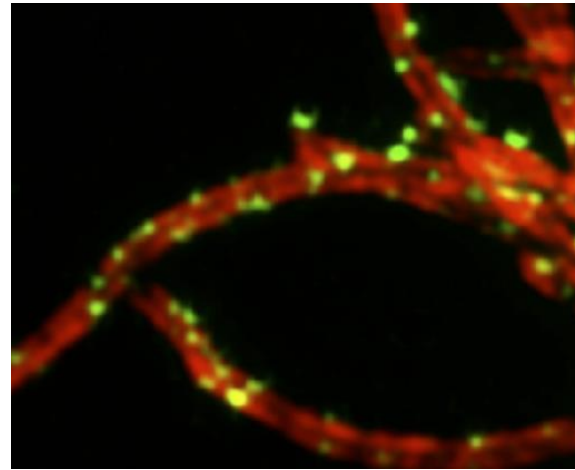
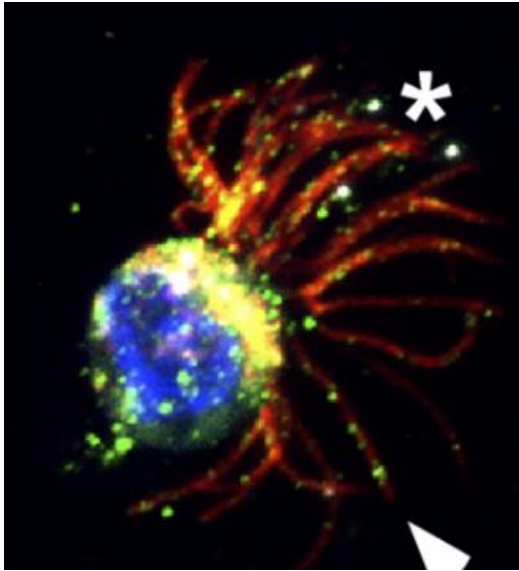
FALAN 2026
Taller de iluminación láser de bajo costo

2026-08-27
14:00 – 14:30

Microscopios fluorescencia

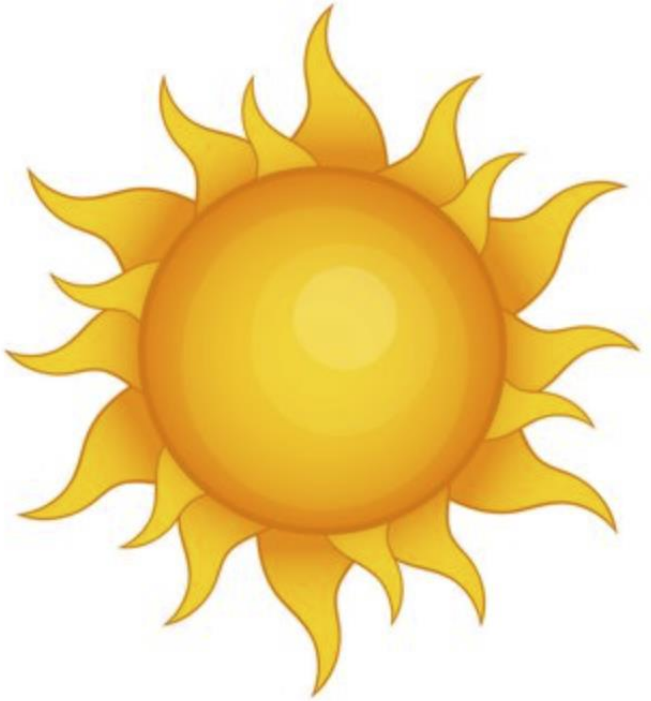
- Necesidad de iluminación multicolor
- Alta intensidad
- Modulación en el tiempo, espacio





Fuentes de luz para fluorescencia

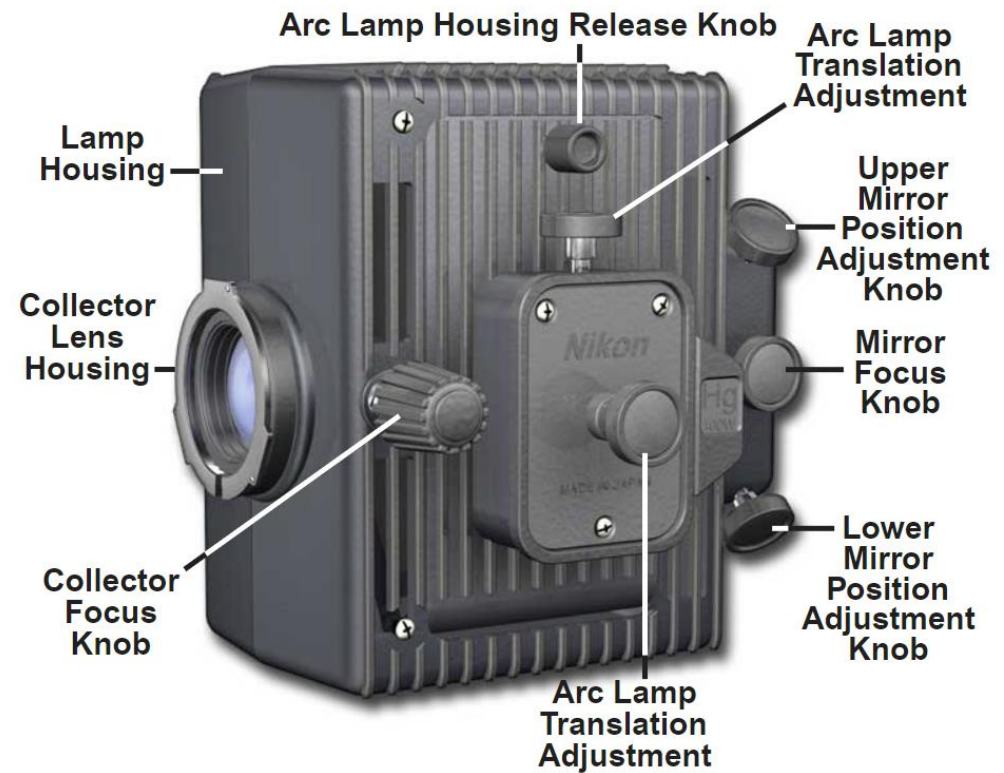
- El sol



Fuentes de luz para fluorescencia

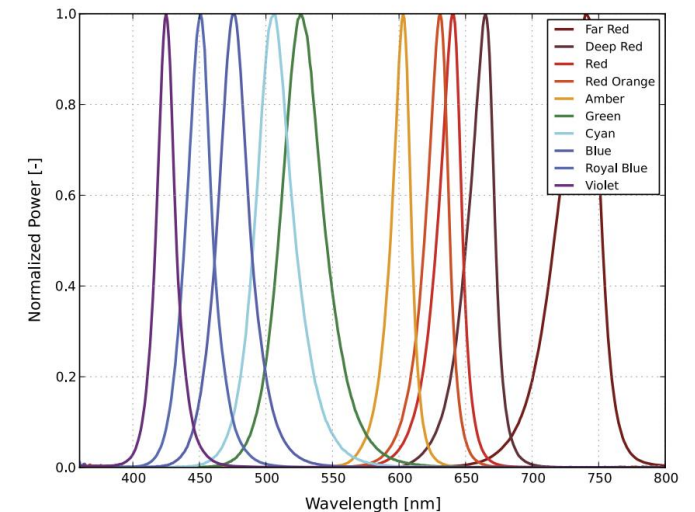
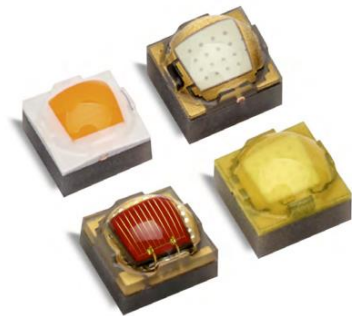
- ~~El sol~~
- Lámparas incandescentes, halógenas, arco voltaico
 - Blancas, espectro completo

Figure 3 - Nikon HMX-4 Mercury/Xenon Lamphouse



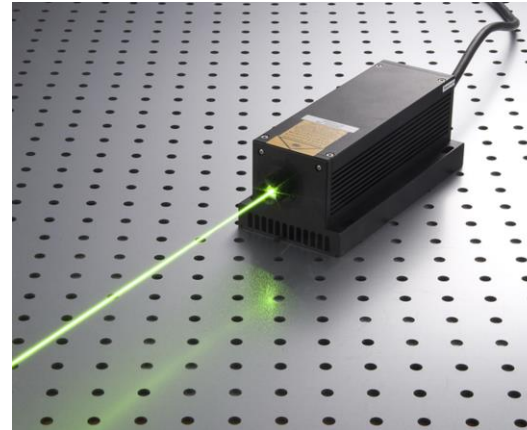
Fuentes de luz para fluorescencia

- ~~El sol~~
- Lámparas incandescentes, halógenas, arco voltaico
 - Blancas, espectro completo
- LED
 - Incoherente
 - Espectro amplio
 - Estable



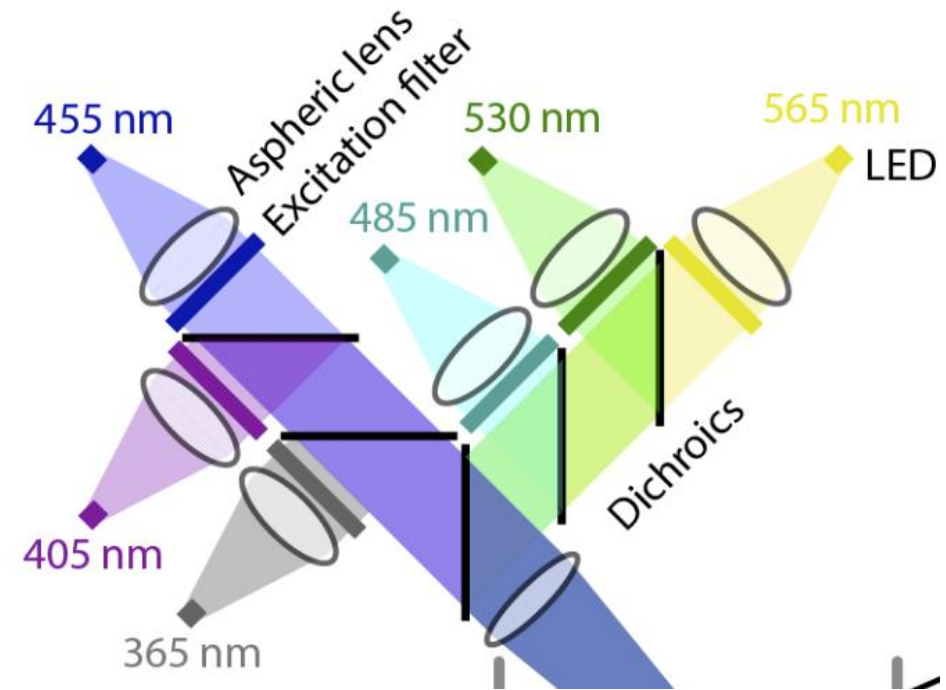
Fuentes de luz para fluorescencia

- ~~El sol~~
- Lámparas incandescentes, halógenas, arco voltaico
 - Blancas, espectro completo
- LED
 - Incoherente
 - Espectro amplio
 - Emisión estable
- Láser
 - Coherente
 - Espectro muy angosto
 - Alta intensidad



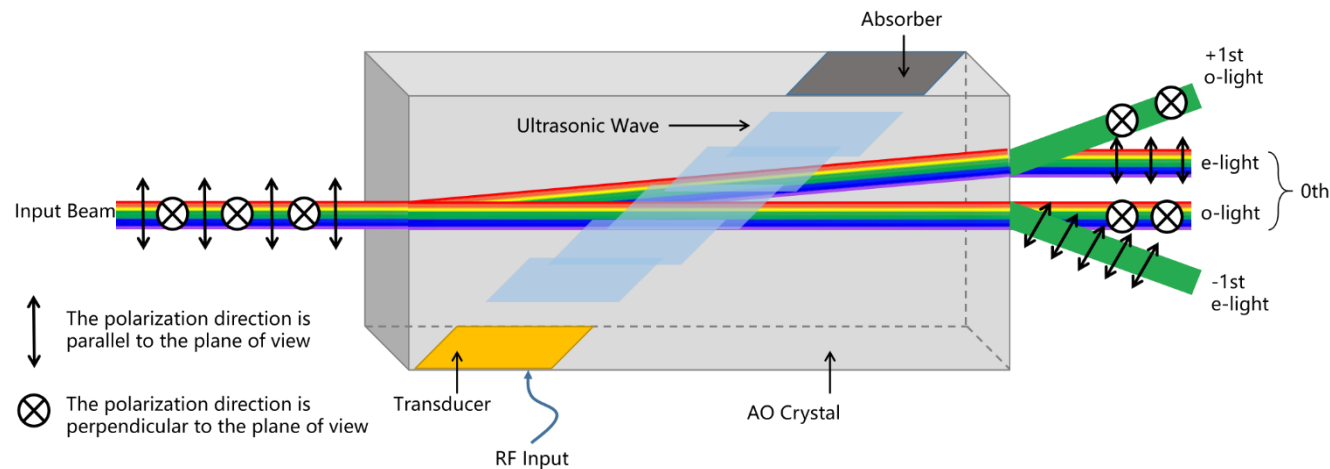
Combinación de fuentes para imagen multicolor

- Espejos dicroicos
- Combinadores de fibra



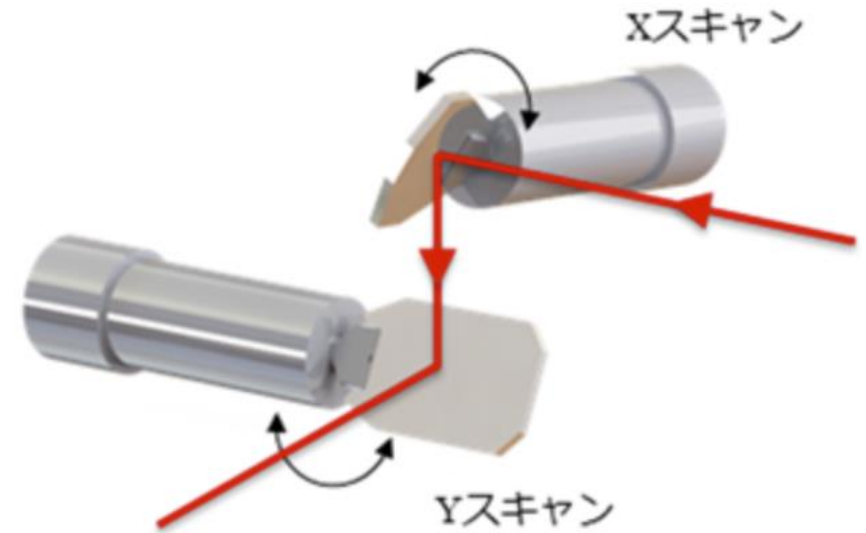
Modulación de la luz: tiempo

- Obturadores mecánicos
- Electrónicos
- Electro-ópticos



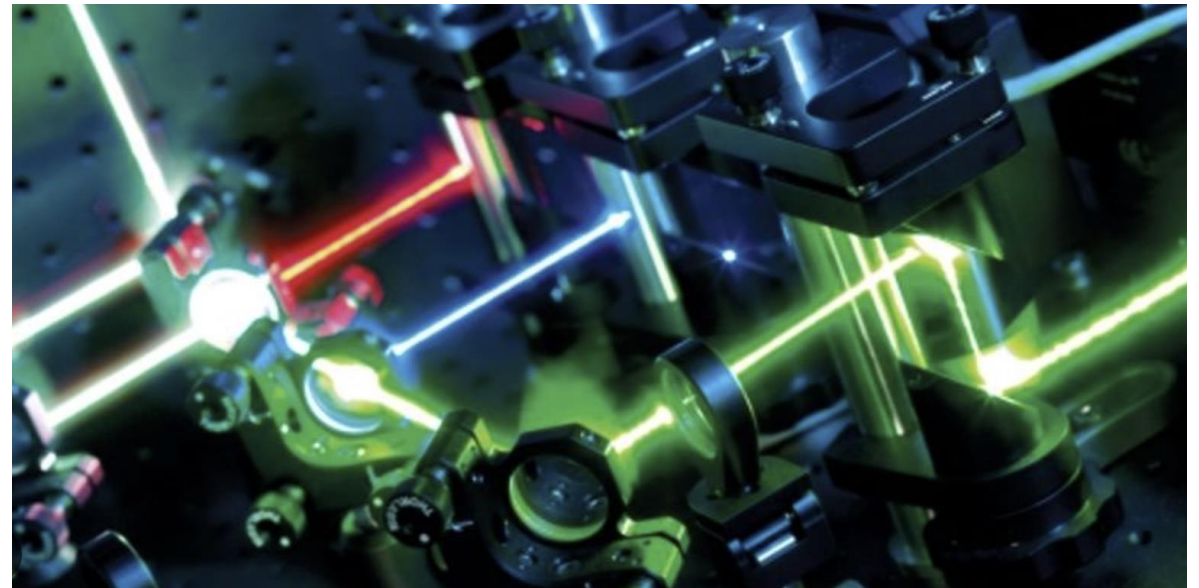
Modulación de la luz: espacio

- Espejos galvanométricos
- Moduladores espaciales (SLM)
- Arreglos de microespejos (DMD)



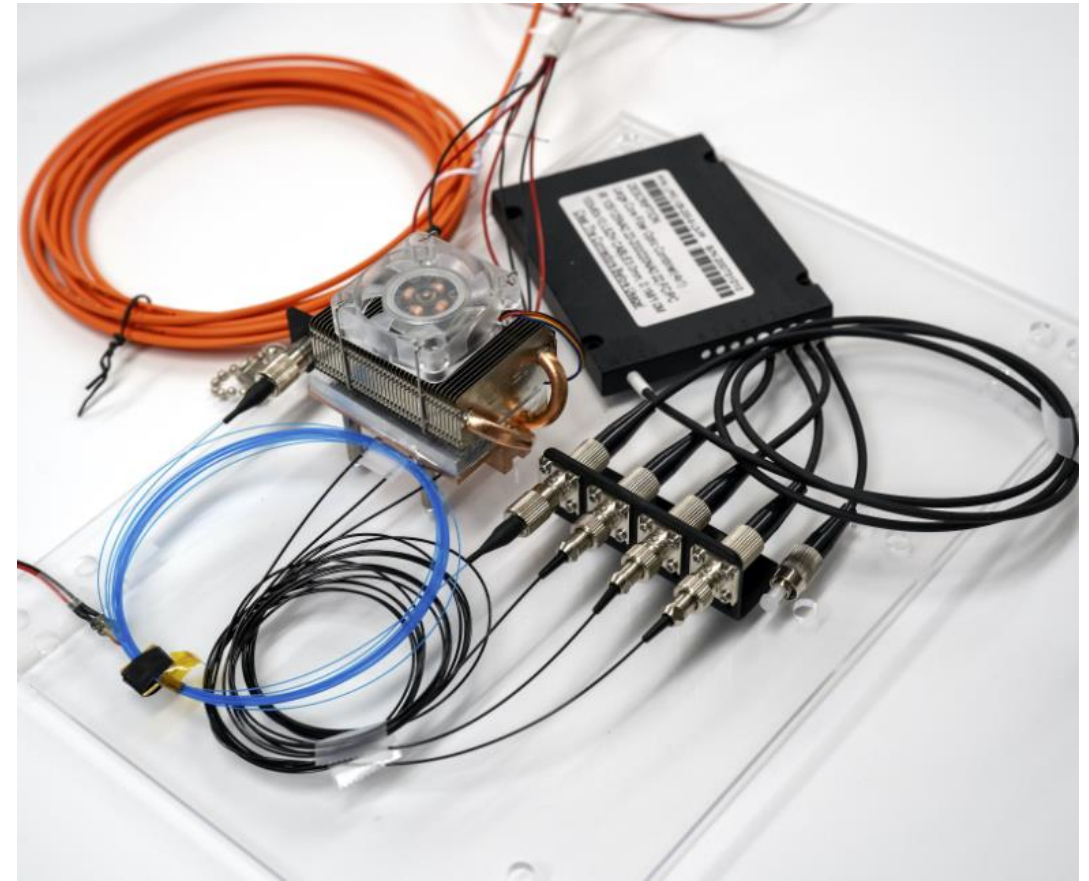
Por qué son caros los láser?

- Emisión láser depende de temperatura
 - Necesidad de estabilización
 - Difícil en alta potencia
- Características especiales
 - Modo de emisión
 - Ancho de espectro
 - Frecuencia única
 - Pulsos ultracortos
- Avance de tecnologías
 - Colores limitados
 - Gas/líquido → estado sólido, fibras láser



Láser de bajo costo

- Diodos laser
- Acoplado a fibras multimodo
- Combinador de fibras para multicolor
- Reducción de ruido granulado



<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424613v1>

<https://squid-imaging.org/>

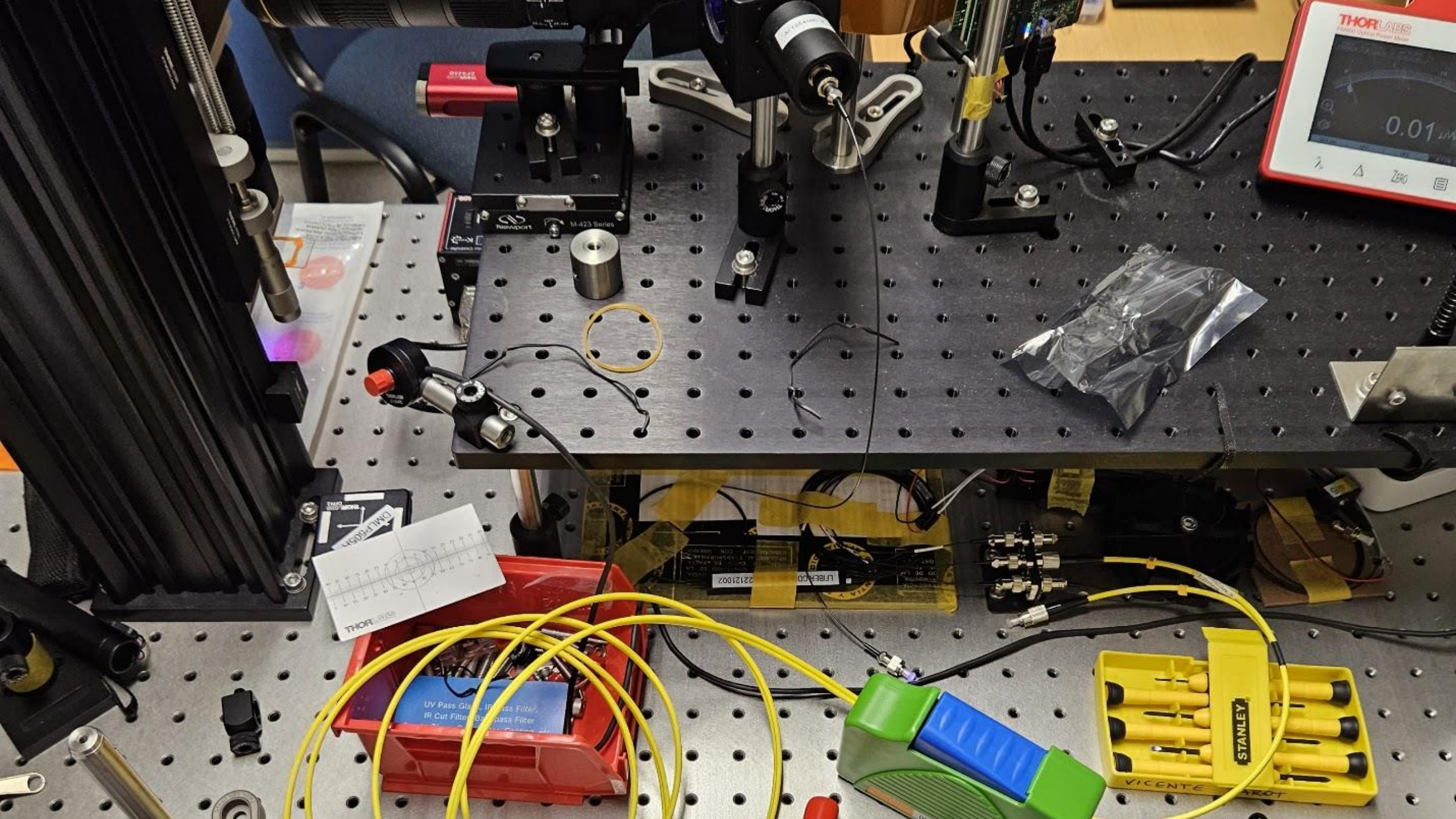
<https://drive.google.com/drive/folders/1JdVp34HtERGpBCBIFX6jFDwMUdeBLCEX>

<https://github.com/prakashlab/squid-tracking>

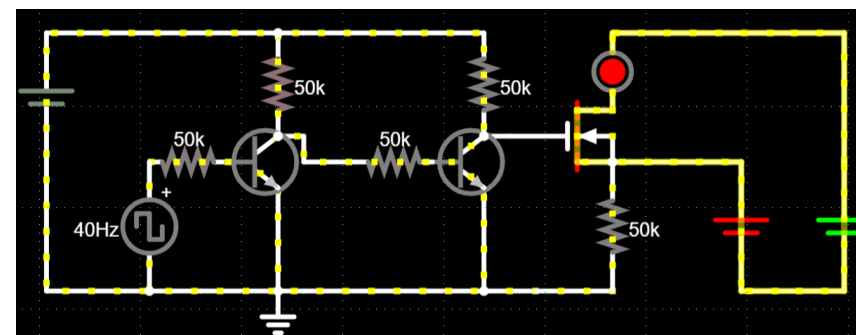
Li, Hongquan, et al. "Squid: simplifying quantitative imaging platform development and deployment." bioRxiv (2020): 2020-12.

Prakash Lab, Stanford University

FALAN 2026 – Low-Cost Laser Illumination – Vicente Parot



Módulos LED y controlador LED de bajo costo





INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Introducción a Módulos de iluminación de bajo costo

Vicente Parot, PhD
vparot@uc.cl

FALAN 2026
Taller de iluminación láser de bajo costo

2026-08-27
14:00 – 14:30



INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Capacitación de seguridad láser

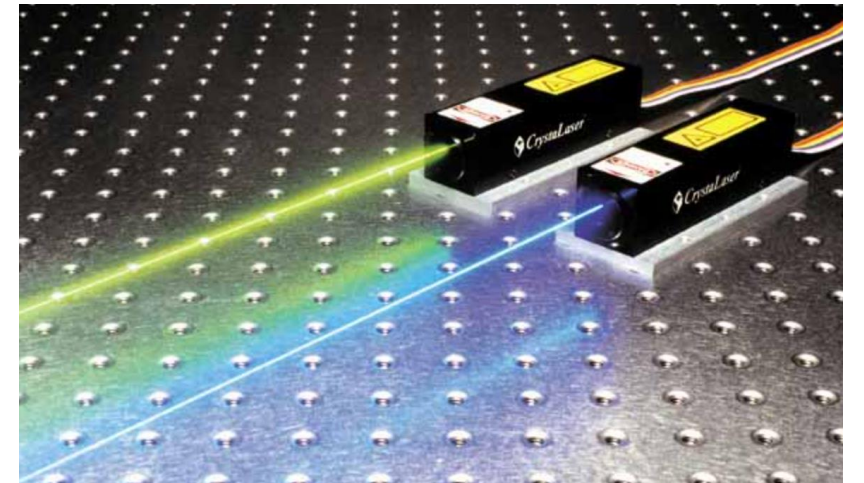
Vicente Parot, PhD
vparot@uc.cl

FALAN 2026
Taller de iluminación láser de bajo costo

2026-08-27
14:30 – 14:45

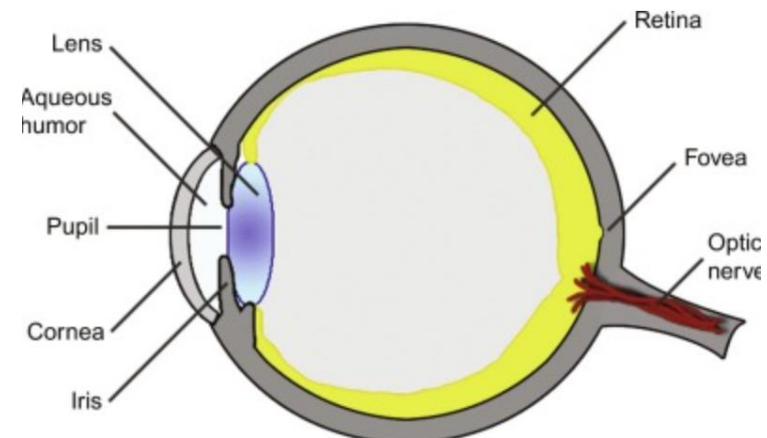
Tipos de exposición

- UV, IR, visible
- Emisión continua vs. pulsada
- reflexión especular vs. difusa
(pizarras blancas, monitores PC, metales, joyas)
- fuente puntual vs extendida



Peligros

- Ojo (retina para visible, cornea o lente para invisible)
- Piel (luz enfocada, invisible)
- Incendio (alta potencia, terminación de haz combustible, ropa)
- Inhalación de vapores (con laser de alta potencia)
- Eléctrico
- Daños a equipos sensibles



Riesgo de daño ocular con luz visible

- Depende de la intensidad de un láser al enfocarse en la retina
- Depende del tiempo de exposición
 - Reflejo de parpadeo limita a 0.25 segundos
 - No se debe forzar deliberadamente
- Haz divergente
 - Intensidad disminuye con la distancia
- Haz paralelo
 - Intensidad se mantiene a lo largo del haz



Clasificación de laser según riesgo (1/3)

- Clase 1
 - Seguro para el ojo en cualquier condición de operación
- Clase 1B
 - Seguro mirar en forma directa, pero peligroso con instrumentos de magnificación
- Clase 2
 - Visible. Seguro mirar en forma accidental y no deliberada.
- Clase 2M
 - Además puede ser peligroso mirar con magnificación (incluso accidentalmente)



Clasificación de laser según riesgo (2/3)

- Clase 3R (o IIIa)
 - $< 5 \text{ mW}$
 - Bajo riesgo de daño ocular
 - Seguro mirar accidentalmente sin instrumentos
 - Punteros láser legales están aquí



Clasificación de laser según riesgo (2/3)

- Clase 3R (o IIIa)
 - $< 5 \text{ mW}$
 - Bajo riesgo de daño ocular
 - Seguro mirar accidentalmente sin instrumentos
 - Punteros láser legales están aquí
- Clase 3B (o IIIb)
 - $< 500 \text{ mW}$
 - Probable peligro de daño ocular
 - Ver su reflexión difusa es generalmente seguro
 - Ver su reflexión especular es probablemente peligroso
 - Evitar mirar reflexión difusa deliberadamente, por largo tiempo, o desde cerca
 - Podría dañar piel o quemar materiales con exposición concentrada, cercana, o prolongada

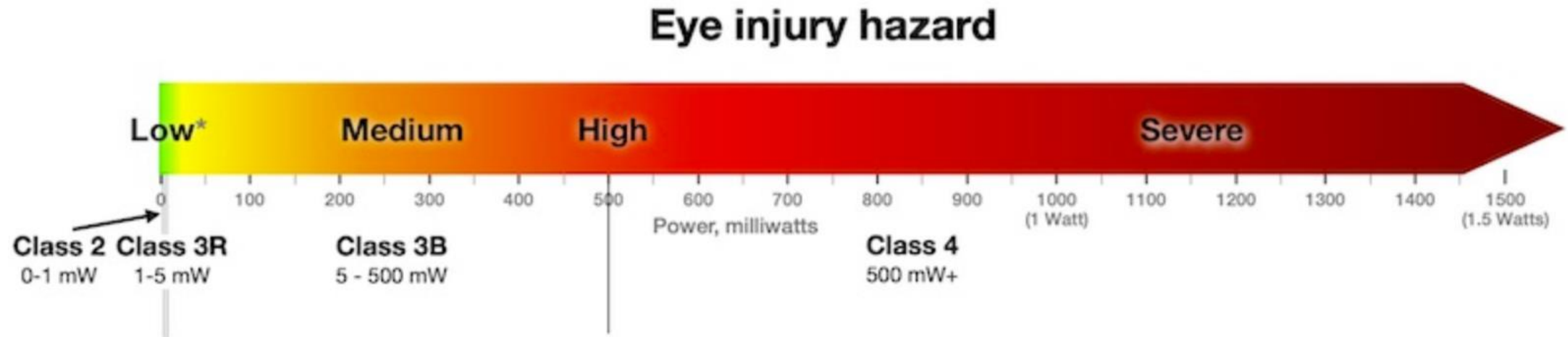


Clasificación de laser según riesgo (3/3)

- Clase 4
 - Alto peligro de daño ocular.
 - Reflexión difusa puede ser peligrosa.
 - Haz de luz puede quemar y vaporizar materiales.



Peligro de daño en el ojo



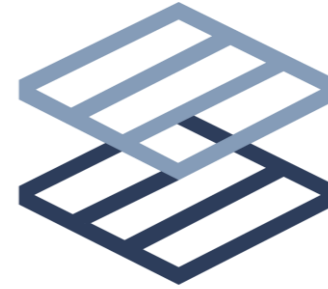
*Eye injury hazard descriptions above are valid for exposures relatively close to the laser. Because the beam spreads, less light will enter the pupil at greater distances. The hazard decreases the farther a person is from the laser, and the shorter the exposure time (e.g., do not deliberately look or stare into the beam). For example, a 1mW Class 2 laser beam is eye safe for unintentional exposures after about 23 ft (7 m), a 5mW Class 3R beam is eye safe after about 52 ft (16 m), a 500 mW Class 3B beam is eye safe after about 520 ft (160 m), and a 1500 mW Class 4 beam is eye safe after about 900 ft (275 m). (Calculations are for visible light, a 1 milliradian beam, and a 1/4 second Maximum Permissible Exposure limit.)

Recomendaciones generales

- Atenuar luz
- No joyas, ropa suelta
- Bloquear haz al ajustar el camino óptico
- Asegurar elementos ópticos
- Seguir haz con una tarjeta
- Nunca mirar con el ojo en el camino de la luz
- Aislar camino óptico, bloquear luz de sobra
- Instalar letreros y otros controles
- Láseres invisibles:
 - Usar lentes de seguridad
 - Usar tarjetas y visores
- Coordinar con otras personas
- Mantener limpieza y orden de espacios
- Tocar la puerta antes de entrar a sala laser

Taller LIBRE hub: Iluminación láser de bajo costo

- Clase 3B, puede causar daño en la retina
- Disminución de riesgo
 - Luz horizontal a altura de la mesa
 - Ojos nunca a la altura de la mesa
 - Terminación del haz en una pantalla
 - Luz divergente o ensanchada a 10 mm, reduce cantidad de luz máxima que podría entrar al ojo
 - Potencia limitada a 300 mW (violeta, rojo) y 100 mW (azul)
 - Potencia regulada al mínimo posible
(aumentar sólo para pruebas controladas y breves)
- Letrero de seguridad



Taller LIBRE hub: Iluminación láser de bajo costo



Referencias

- ANSI Z136.1: American National Standard for Safe Use of Lasers
https://nps.edu/documents/111291366/111353848/Ref_b_ANSI_Z136_1-2007.pdf
<https://blog.ansi.org/ansi-z136-1-2022-safe-use-of-lasers/>
- Harvard University Laser Safety Manual
https://www.ehs.harvard.edu/sites/default/files/laser_safety_manual.pdf



INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Capacitación de seguridad láser

Vicente Parot, PhD

vparot@uc.cl

FALAN 2026

Taller de iluminación láser de bajo costo

2026-08-27
14:30 – 14:45



INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Extensión e integración de módulos láser

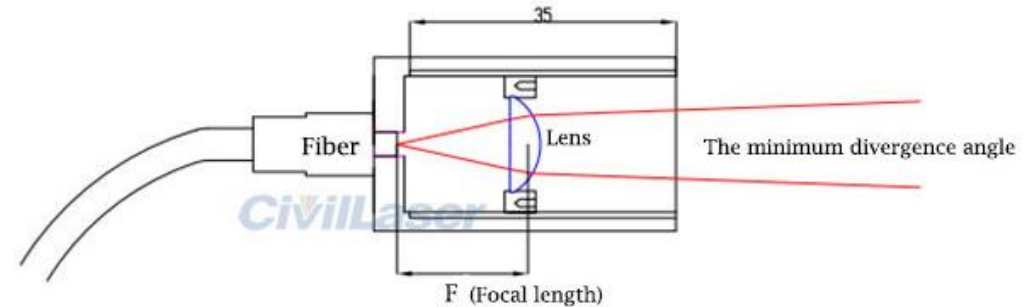
Vicente Parot, PhD
vparot@uc.cl

FALAN 2026
Taller de iluminación láser de bajo costo

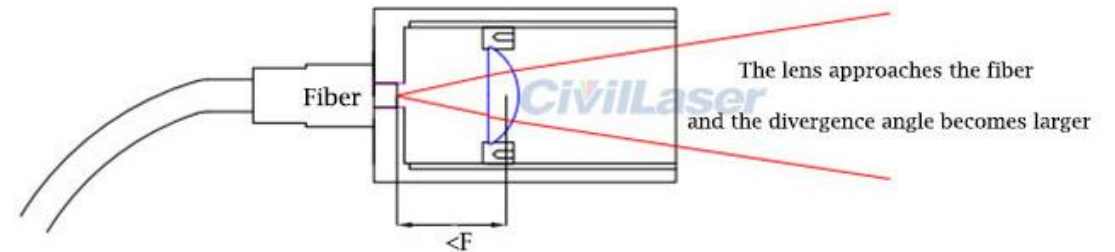
2026-08-27
15:30 – 16:15

Posicionamiento de lente colimador

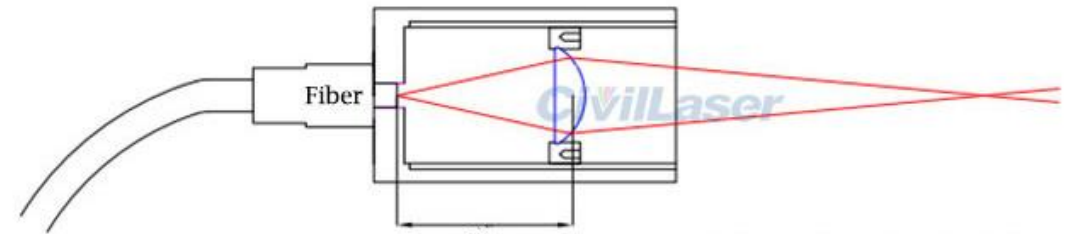
- Mínima divergencia



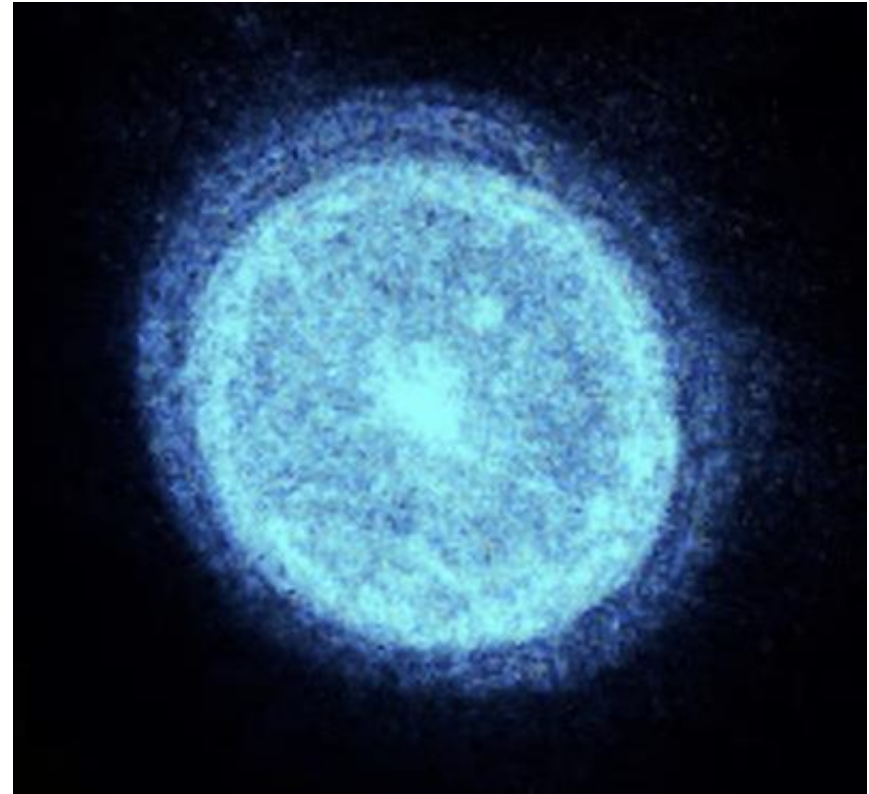
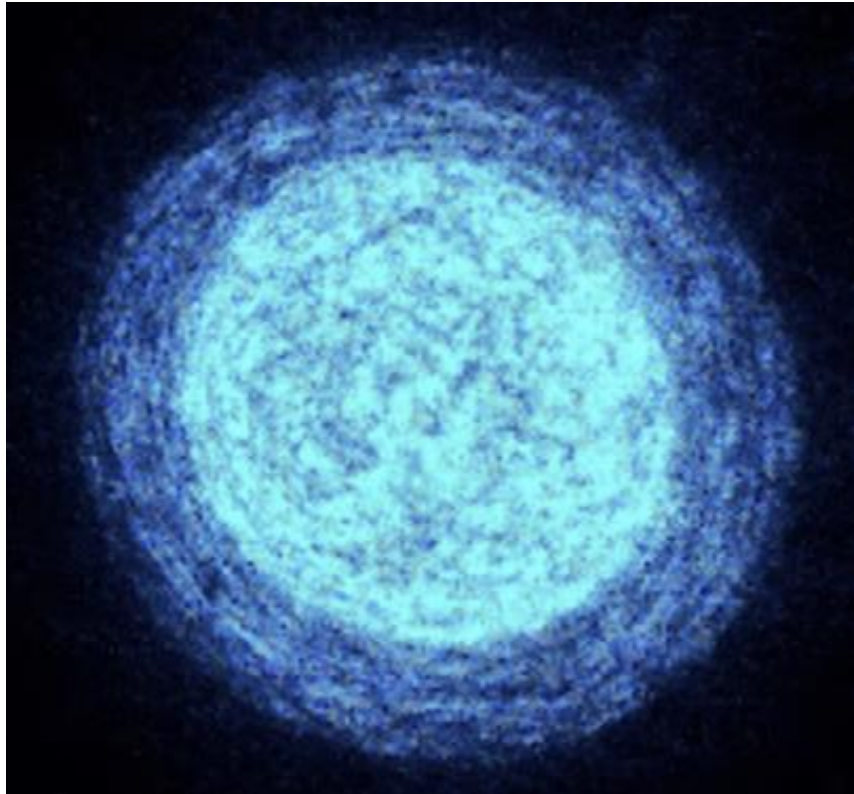
- Lente más cerca del LED
→ Aumenta la divergencia



- Lente más lejos del LED
→ Enfoque más cerca

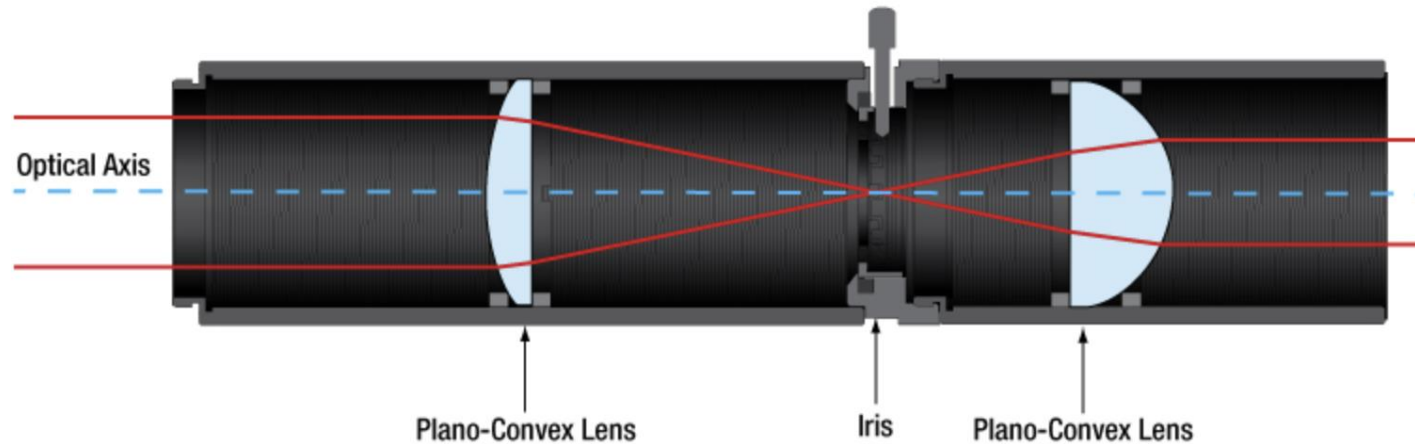
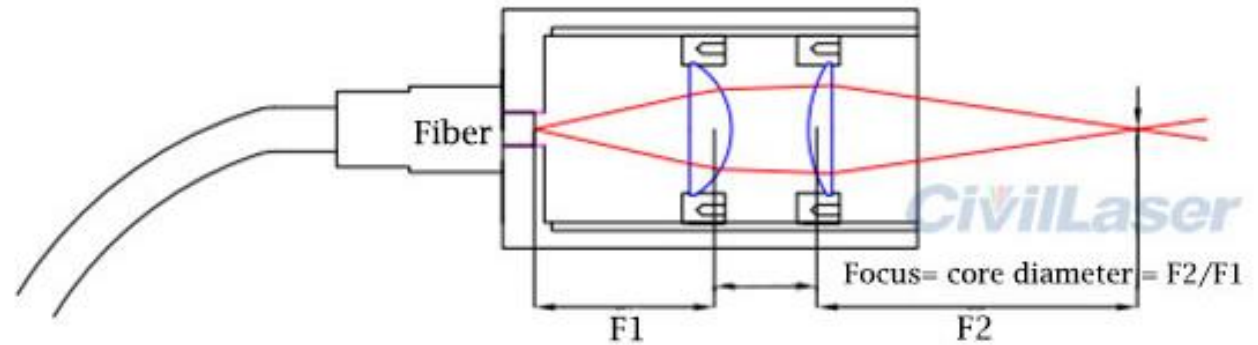


El patron proyectado varía con la distancia



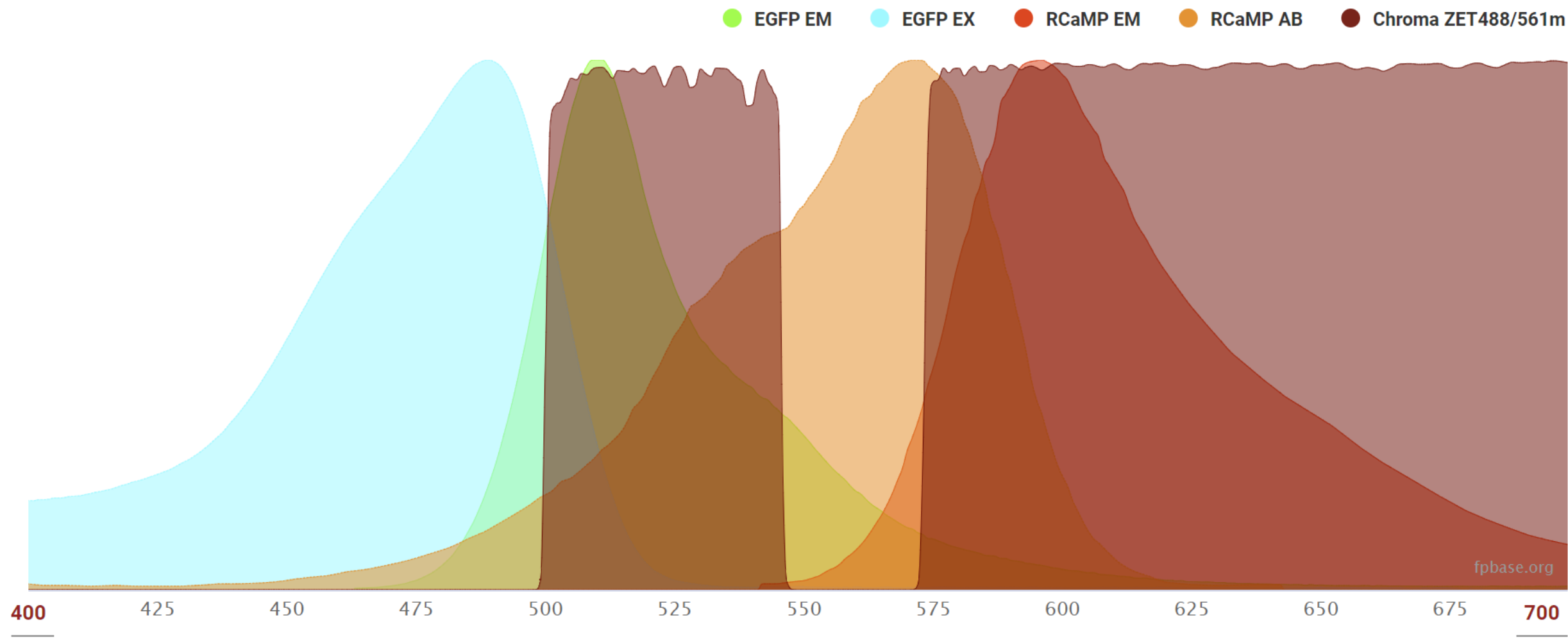
Acoplamiento

- Dos o más lentes
- Ajuste de distancias



Filtros para fluorescencia

- Necesidad de filtros de colores
- Variedad de especificaciones de desempeño
- Disponibilidad de opciones de bajo costo a expensas de desempeño
- Disponibilidad de fabricación a la medida



ALL * FLUOROPHORES * FILTERS * LIGHT SOURCES * DETECTORS EFFICIENCY

FLUORESCENT PROTEINS

 EGFP (QY: 0.6 / EC: 55,900)

X | v

2P

EX

EM

⌋

⌵

X | v

2P

AB

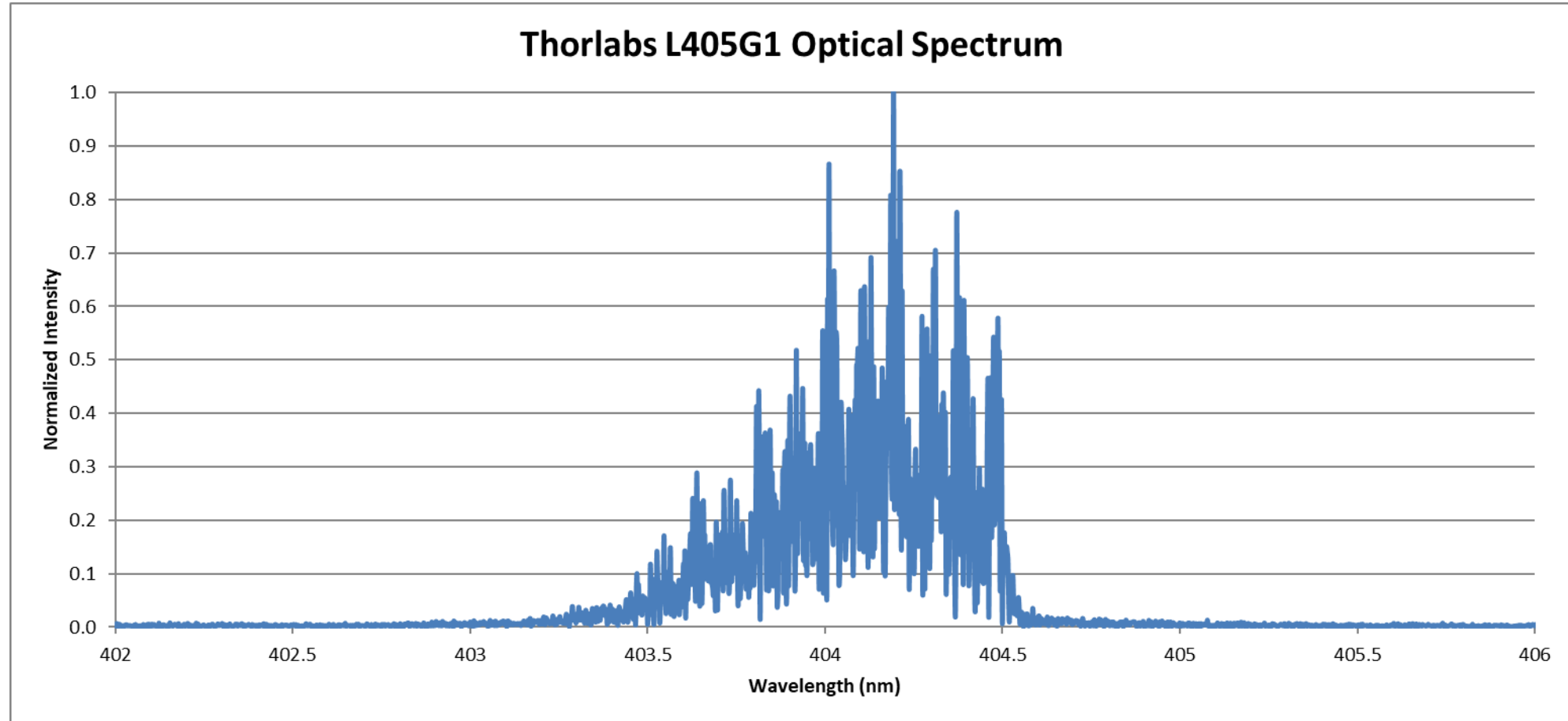
EX

EM

⌋

⌵

Ejemplo de láser multimodo: Espectro muy angosto de 1nm



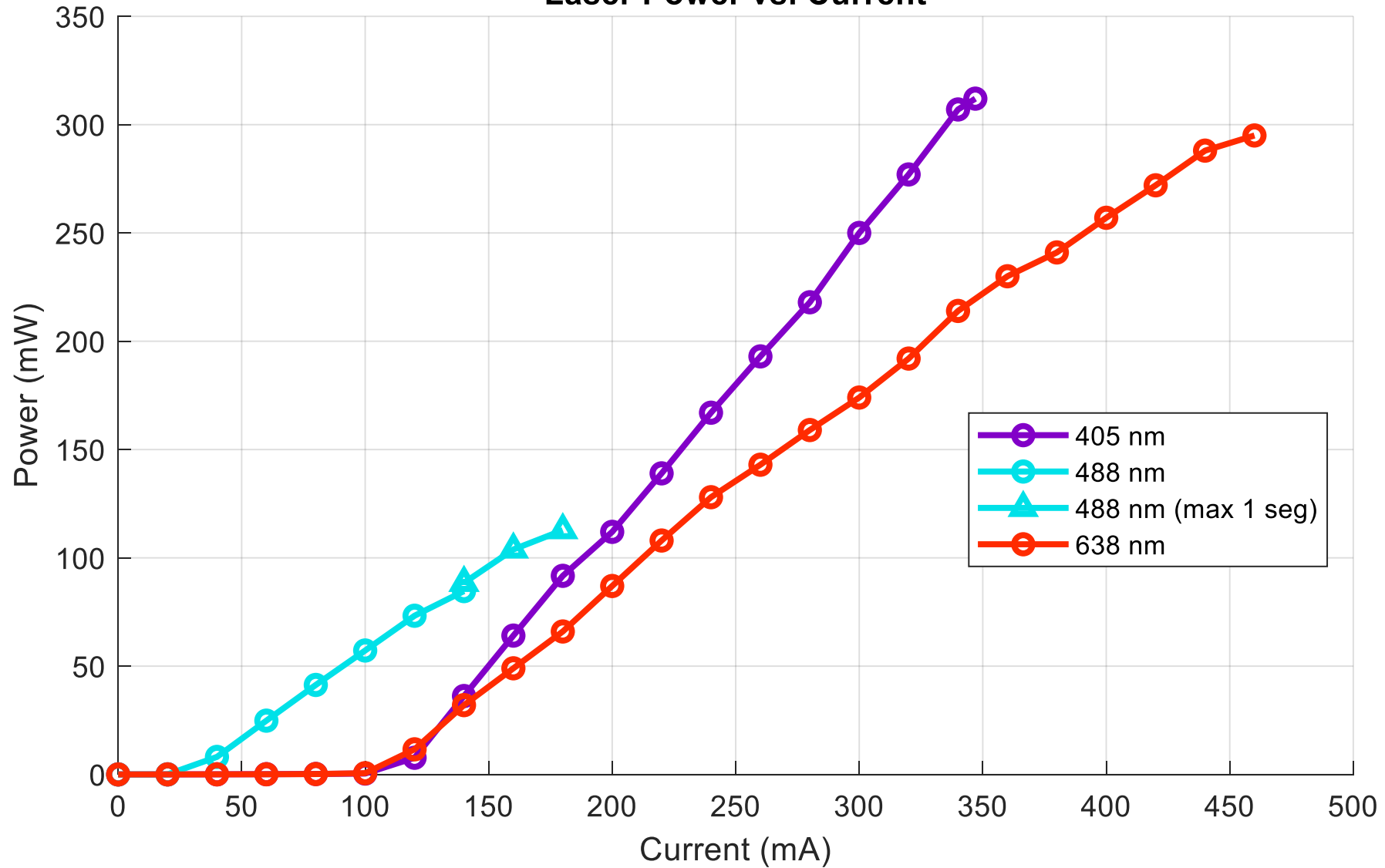
Caracterización de diodos láser en microscopio

Color	Especificado		Medido	
	Corriente máxima	Operación normal	Operación normal	Operación máxima
405 nm	400 mA	300 mW @ 325 mA	277 mW @ 320 mA	312 mW @ 345 mA
488 nm	135 mA	55 mW @ 105 mA	57.2 mW @ 100 mA	84.7 mW @ 140 mA
638 nm	1000 mA	700 mW @ 970 mA		295 mW @ 460 mA

- Mediciones realizadas después de 10 min de encender el laser, en módulos del taller, incluyendo limitación de corriente.
- Potencia óptica fue registrada con un medidor [PM400](#) + [S121C](#).

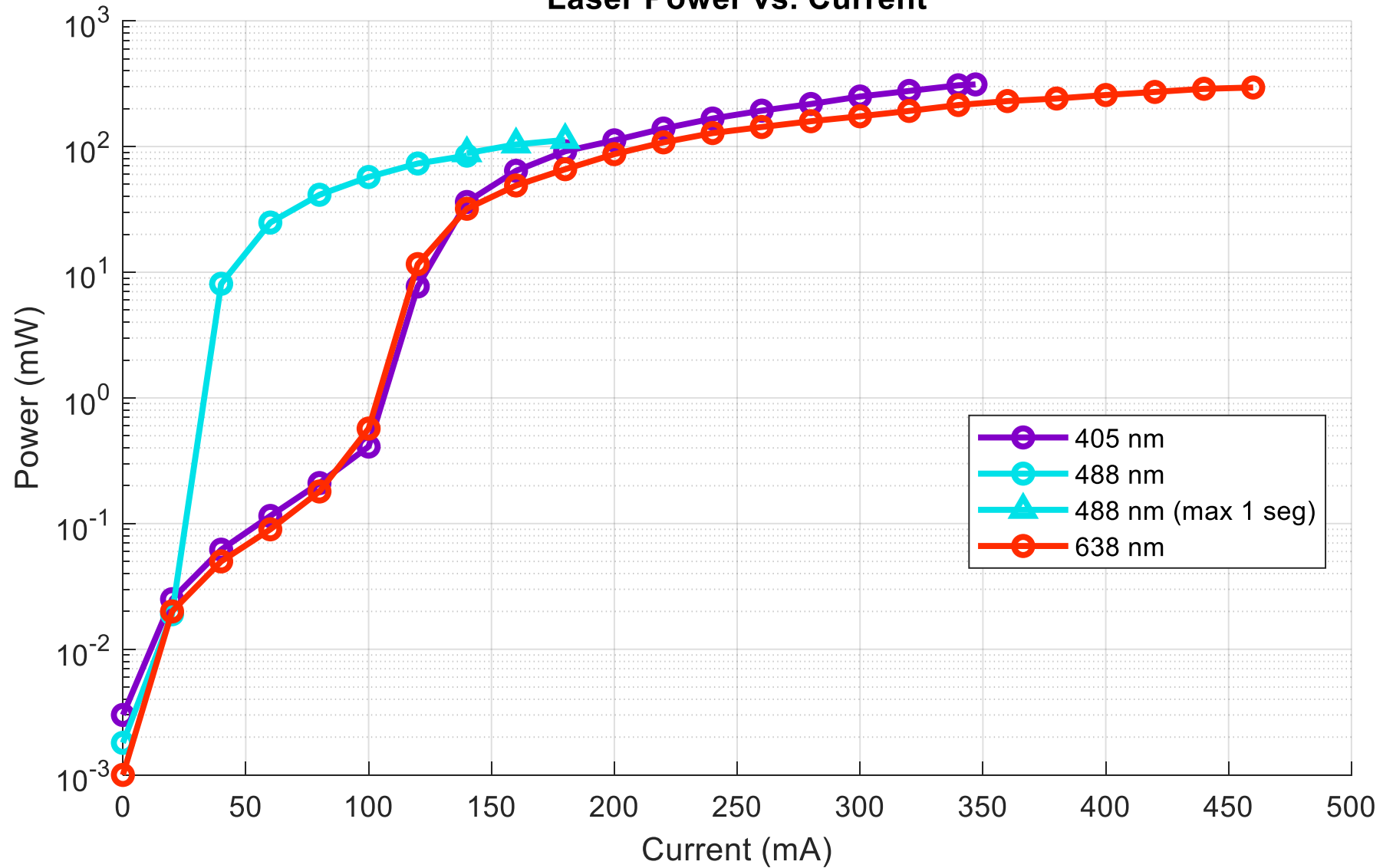
LIBRE hub Laser Illumination Workshop

Laser Power vs. Current



LIBRE hub Laser Illumination Workshop

Laser Power vs. Current





INSTITUTO DE INGENIERÍA
BIOLÓGICA Y MÉDICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Extensión e integración de módulos láser

Vicente Parot, PhD
vparot@uc.cl

FALAN 2026
Taller de iluminación láser de bajo costo

2026-08-27
15:30 – 16:15